Sistema de reserva de citas para psicólogo

Estudiante:

Alejandro Ramirez Vallejos

Docente: Ing. Raiden Makio Tomori

Materia: Taller de Diseño de Software I

Fecha: 22/03/2026

Santa Cruz, Bolivia

I. Análisis del problema

1. Descripción del problema

¿Qué ocurre hoy en la realidad?

Actualmente, la gestión de citas en consultorios psicológicos se realiza mediante agendas manuales o apps de mensajería, lo que provoca cruces de horarios. No existe un lugar centralizado y seguro para guardar los horarios y las citas, dependiendo de archivos físicos vulnerables. Además, el proceso de reprogramación o cancelación es complicado, requiriendo llamadas o mensajes de chat.

2. Usuario / Cliente

¿Quién sufre el problema directamente?

- **Usuario principal:** El paciente (persona que busca atención en salud mental) que necesita agendar citas con privacidad y flexibilidad horaria.
- **Usuario administrador:** El psicólogo/a que requiere gestionar sus citas y configurar su horario de atención.
- **Contexto en el que ocurre el problema:** El problema ocurre en una clínica donde el psicólogo atiende entre 10 y 20 pacientes por semana. Actualmente el paciente escribe por WhatsApp para pedir turno, el psicólogo revisa su agenda y si hay disponibilidad se lo confirma por chat. No existe ningún recordatorio automático.

3. Dolor o necesidad

¿Qué consecuencia negativa genera el problema?

- **Ausentismo:** Al no haber recordatorios automatizados, los pacientes olvidan sus sesiones, generando pérdidas económicas ("horas muertas").
- **Desorganización clínica:** La pérdida o dificultad de acceso del a los horarios
- **Sobrecarga administrativa:** El psicólogo pierde tiempo coordinando horarios por chat en lugar de atender pacientes.
- **Falta de privacidad:** Coordinar temas sensibles por redes sociales abiertas no garantiza la confidencialidad necesaria.

4. Alcance del sistema

Qué SÍ va a resolver:

- **Agenda inteligente:** Visualización de disponibilidad en tiempo real para pacientes y bloqueo de horarios para el profesional.
- **Gestión de notificaciones:** Envío automático de recordatorios de citas y confirmaciones.

Qué NO va a resolver:

- **Diagnóstico automatizado:** El sistema no realizará diagnósticos ni test psicológicos automáticos; es una herramienta de gestión, no clínica.

II. Requerimientos funcionales

HU-01 Configuración del Horario

- **Orden de prioridad:** 1/15
- **Tipo de prioridad:** Alta
- **Historia:** Como psicólogo, quiero configurar mis días y bloques de horarios de atención semanales para que los pacientes sepan cuándo pueden agendar.
- **Criterios de aceptación:**
    - Dado que el administrador accede a la configuración de horarios, cuando marque los días laborables y asigne horas, entonces el sistema debe guardar esta plantilla base.
    - Dado que se ha guardado una disponibilidad, cuando un paciente entre al calendario, entonces solo debe ver habilitados los bloques generados por dicha configuración.
- **Estimación:** 4 h

HU-02 Visualización de Calendario y Horarios Libres

- **Orden de prioridad:** 2/15
- **Tipo de prioridad:** Alta
- **Historia:** Como paciente, quiero visualizar un calendario interactivo con los horarios disponibles del profesional para elegir el momento que mejor se adapte a mi rutina.
- **Criterios de aceptación:**
    - Dado que el paciente entra a la página principal, cuando seleccione un día en el calendario, entonces el sistema debe mostrar únicamente las horas que no han sido reservadas por otros.

    - Dado que un día no tiene horarios disponibles, cuando el paciente lo visualice en el calendario, entonces el día debe aparecer en gris o marcado como "Sin disponibilidad".
- **Estimación:** 3 h

HU-03 Reserva de Cita por el Paciente

- **Orden de prioridad:** 3/15
- **Tipo de prioridad:** Alta
- **Historia:** Como paciente, quiero seleccionar un horario libre y confirmar mi reserva ingresando mis datos para asegurar mi espacio.
- **Criterios de aceptación:**
    - Dado que el paciente selecciona un bloque, cuando presione "Confirmar Reserva", entonces el sistema debe registrar la cita a su nombre de usuario.
    - Dado que el paciente selecciona un horario libre en el calendario, cuando se abra la ventana de confirmación, entonces el sistema debe mostrar un resumen previo indicando la fecha y la hora exacta del bloque seleccionado.
- **Estimación:** 4 h

HU-04 Prevención de Reservas Duplicadas

- **Orden de prioridad:** 4/15
- **Tipo de prioridad:** Alta

- **Historia:** Como sistema, quiero bloquear un horario inmediatamente después de ser seleccionado para evitar que dos pacientes reserven el mismo turno de forma simultánea.
- **Criterios de aceptación:**
    - Dado que el paciente inicia el proceso de reserva de un turno, cuando otro paciente actualice la página, entonces el turno debe aparecer temporalmente bloqueado u ocupado.
    - Dado que se confirma exitosamente una cita, cuando cualquier otro usuario vea el calendario, entonces ese bloque de tiempo ya no debe existir en la lista de opciones.
- **Estimación:** 5 h

HU-05 Panel de Citas del Psicólogo

- **Orden de prioridad:** 5/15
- **Tipo de prioridad:** Alta
- **Historia:** Como psicólogo, quiero ver una lista centralizada con todas las citas agendadas por día y semana para organizar mi jornada.
- **Criterios de aceptación:**
    - Dado que el psicólogo entra a su panel, cuando seleccione la vista "Hoy", entonces debe ver una lista ordenada cronológicamente de los pacientes agendados.
    - Dado que el psicólogo visualiza una cita en su panel, cuando haga clic en ella, entonces debe ver el nombre y medio de contacto del paciente.
- **Estimación:** 4 h

HU-06 Cancelación de Cita por el Paciente

- **Orden de prioridad:** 6/15
- **Tipo de prioridad:** Media
- **Historia:** Como paciente, quiero poder cancelar mi cita desde la web si me surge un imprevisto, para liberar el horario y que otro usuario pueda usarlo.
- **Criterios de aceptación:**
    - Dado que el paciente accede al enlace de gestión de su cita, cuando seleccione "Cancelar", entonces el sistema debe eliminar la reserva y liberar el bloque de horario inmediatamente en el calendario público.
    - Dado que la cita fue cancelada, cuando el horario quede libre, entonces el panel del profesional debe actualizarse reflejando ese espacio como disponible.
- **Estimación:** 3 h

HU-07 Cancelación de Cita por el Psicólogo

- **Orden de prioridad:** 7/15
- **Tipo de prioridad:** Media
- **Historia:** Como psicólogo, quiero poder cancelar una cita desde mi panel en caso de una emergencia personal, notificando al paciente.
- **Criterios de aceptación:**
    - Dado que el psicólogo selecciona una cita agendada, cuando haga clic en "Cancelar turno", entonces el sistema debe eliminar la cita del calendario.

    - Dado que el profesional cancela la cita, cuando se confirme la acción, entonces el sistema debe enviar una notificación automática al paciente informando de la cancelación.
- **Estimación:** 3 h

HU-08 Reprogramación de Citas

- **Orden de prioridad:** 8/15
- **Tipo de prioridad:** Media
- **Historia:** Como paciente, quiero cambiar la fecha u hora de mi cita ya reservada sin tener que cancelarla y crear una nueva desde cero.
- **Criterios de aceptación:**
    - Dado que el paciente ingresa a "Modificar cita", cuando seleccione una nueva fecha y horario disponible, entonces el sistema debe actualizar la reserva existente y liberar el horario antiguo.
    - Dado que faltan menos de 24 horas para la cita, cuando el paciente intente reprogramar, entonces el sistema debe bloquear la acción e indicar que el tiempo límite ha expirado.
- **Estimación:** 4 h

HU-09 Notificación de Confirmación de Reserva

- **Orden de prioridad:** 9/15
- **Tipo de prioridad:** Media
- **Historia:** Como paciente, quiero recibir una notificación al momento de agendar para tener un comprobante y los detalles exactos de mi turno.
- **Criterios de aceptación:**

    - Dado que la reserva se guarda exitosamente en la base de datos, cuando el proceso termine, entonces el sistema debe crear una notificación de confirmación con el detalle de la cita de que ha sido reservada con éxito.
    - Dado que se genera una nueva reserva, cuando se cree la notificación al paciente, entonces el administrador también debe recibir una notificación de "Nuevo turno agendado".
- **Estimación:** 3 h

HU-10 Vista de "Próxima Cita" del Paciente

- **Orden de prioridad:** 10/15
- **Tipo de prioridad:** Media
- **Historia:** Como paciente, quiero ver rápidamente los datos de mi próxima cita agendada al ingresar a la web para no olvidar mi horario.
- **Criterios de aceptación:**
    - Dado que el paciente entra a la web y se identifica, cuando tenga una cita futura, entonces la pantalla principal debe mostrar una tarjeta con los datos de su próxima cita.
    - Dado que el paciente no tiene citas futuras, cuando ingrese, entonces el sistema le mostrará el calendario directamente para agendar una nueva cita.
- **Estimación:** 2 h

HU-11 Recordatorios Automatizados

- **Orden de prioridad:** 11/15

- **Tipo de prioridad:** Media
- **Historia:** Como psicólogo, quiero que el sistema genere notificaciones a mis pacientes 24 horas antes de su turno para reducir las inasistencias por olvido.
- **Criterios de aceptación:**
    - Dado que faltan 24 horas exactas para un turno, cuando el sistema ejecute su revisión diaria, entonces debe crear una notificación de recordatorio en la cuenta del paciente.
    - Dado que un paciente agendó con menos de 24 horas de anticipación, cuando reserve, entonces el sistema no creará un recordatorio adicional (solo el de confirmación de reserva).
- **Estimación:** 4 h

HU-12 Configuración de Horario de Oficina y Calendario

- **Orden de prioridad:** 12/15
- **Tipo de prioridad:** Media
- **Historia:** Como psicólogo, quiero parametrizar mi horario de oficina para que se generen los bloques de atención de manera automática.
- **Criterios de aceptación:**
    - Dado que el psicólogo accede a "Configuración", cuando defina su jornada y genere los horarios, entonces el sistema debe crear bloques de turnos seleccionables con la duración especificada.
    - Dado que un paciente ve el calendario, cuando visualice el día, entonces solo podrá seleccionar turnos dentro de los bloques generados por el psicólogo.
- **Estimación:** 4 h

HU-13 Historial de Citas

- **Orden de prioridad:** 13/15
- **Tipo de prioridad:** Baja
- **Historia:** Como psicólogo, quiero ver un registro de las citas pasadas de un paciente específico para saber cuántas veces ha asistido o cancelado.
- **Criterios de aceptación:**
    - Dado que el psicólogo busca el nombre de un paciente, cuando acceda a su perfil básico, entonces el sistema debe listar todas las fechas de citas anteriores y su estado (Completada, Cancelada, Ausente).
    - Dado que el psicólogo está en el historial, cuando aprete “Descargar Historial”, entonces el sistema debe descargar en formato pdf una lista de todas las citas con su información básica y estado.
- **Estimación:** 3 h

HU-14 Lista de Espera

- **Orden de prioridad:** 14/15
- **Tipo de prioridad:** Baja
- **Historia:** Como paciente, quiero entrar a una lista de espera si un día está completamente lleno, para que me avisen si alguien cancela.
- **Criterios de aceptación:**
    - Dado que un día no tiene bloques disponibles, cuando el paciente lo seleccione, entonces debe aparecer un botón "Avisarme si se libera un turno".

    - Dado que un paciente cancela un turno en un día lleno, cuando ese bloque se libere, entonces el sistema debe enviar una notificación a todos los anotados en la lista de espera de ese día informando que hay un nuevo espacio.
- **Estimación:** 5 h

HU-15 Restricción de Pacientes

- **Orden de prioridad:** 15/15
- **Tipo de prioridad:** Baja
- **Historia:** Como psicólogo, quiero poder bloquear a pacientes que frecuentemente ocupan horarios en el calendario y no asisten.
- **Criterios de aceptación:**
    - Dado que el administrador añade a un paciente a la lista negra, cuando ese paciente intente realizar una nueva reserva, entonces el sistema debe mostrar un mensaje: "No es posible agendar en este momento".
    - Dado que un paciente bloqueado intenta reservar, cuando presione el botón final de confirmación, entonces la reserva no debe guardarse en la base de datos.
- **Estimación:** 2 h